

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 9

QUIZ D'ÉVALUATION ET FLASHCARDS : ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Outils de Révision et Auto-Évaluation pour le Baccalauréat Tunisien

PARTIE 1 : QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS TYPES)

Ce quiz vous permet de tester vos connaissances fondamentales sur la résolution des équations différentielles du premier et second ordre. Choisissez une réponse pour chaque question, puis vérifiez avec la correction détaillée.

Question 1 : Quelle est la forme générale des solutions de l'équation $y' = -3y$?

- A. $y(t) = C \cdot e^{(3t)}$
- B. $y(t) = C \cdot e^{(-3t)}$
- C. $y(t) = C \cdot e^{(-t/3)}$
- D. $y(t) = C + e^{(-3t)}$

Réponse correcte : B. $y(t) = C \cdot e^{(-3t)}$

Correction : Pour l'équation $y' = ay$, la solution est $C \cdot e^{(at)}$. Ici, $a = -3$, donc $y(t) = C \cdot e^{(-3t)}$.

Question 2 : Déterminer la solution unique de $y' = 2y$ vérifiant $y(0) = 5$:

- A. $y(t) = 5 \cdot e^{(2t)}$
- B. $y(t) = 2 \cdot e^{(5t)}$
- C. $y(t) = e^{(2t)} + 4$
- D. $y(t) = 5 \cdot e^{(-2t)}$

Réponse correcte : A. $y(t) = 5 \cdot e^{(2t)}$

Correction : La solution générale est $y(t) = C \cdot e^{(2t)}$. En injectant $t = 0$, $y(0) = C = 5$, d'où $y(t) = 5 \cdot e^{(2t)}$.

Question 3 : Quelle est la solution d'équilibre constante de l'équation $y' = -2y + 8$?

- A. $y = -4$
- B. $y = -2$
- C. $y = 4$
- D. $y = 8$

Réponse correcte : C. $y = 4$

Correction : La solution d'équilibre constante s'obtient pour $y' = 0$, soit $-2y + 8 = 0$, d'où $y = 4$. Par formule, $-b/a = -8/(-2) = 4$.

Question 4 : Si $y' = -0.5y + 10$, quel est le comportement asymptotique de $y(t)$ en $+\infty$?

- A. Elle tend vers $+\infty$

- B. Elle tend vers 0
- C. Elle tend vers 20
- D. Elle tend vers 10

Réponse correcte : C. Elle tend vers 20

Correction : Comme $a = -0.5 < 0$, le terme exponentiel $e^{(-0.5t)}$ tend vers 0. Ainsi, $y(t)$ converge vers la constante d'équilibre $-b/a = -10/(-0.5) = 20$.

Question 5 : Laquelle des fonctions suivantes est solution de l'équation $y'' + 9y = 0$?

- A. $y(t) = 3 \cos(9t)$
- B. $y(t) = \cos(3t) - \sin(3t)$
- C. $y(t) = e^{(3t)}$
- D. $y(t) = 9 \cos(t)$

Réponse correcte : B. $y(t) = \cos(3t) - \sin(3t)$

Correction : Pour l'équation $y'' + w^2 y = 0$, la pulsation est $w = \sqrt{9} = 3$. Les solutions sont de la forme $A \cos(3t) + B \sin(3t)$. En posant $A=1$ et $B=-1$, on obtient la proposition B.

Question 6 : Quelle est la période des oscillations de l'équation $y'' + \pi^2 y = 0$?

- A. $T = 2$
- B. $T = \pi$
- C. $T = 1$
- D. $T = 2\pi$

Réponse correcte : A. $T = 2$

Correction : Ici, $w^2 = \pi^2 \Rightarrow w = \pi$. La période des oscillations est $T = 2 \cdot \pi / w = 2 \cdot \pi / \pi = 2$ secondes.

Question 7 : Pour l'équation $y'' + w^2 y = 0$ avec $y(0) = y_0$ et $y'(0) = 0$, la solution s'écrit :

- A. $y(t) = y_0 \cdot \sin(wt)$
- B. $y(t) = y_0 \cdot \cos(wt)$
- C. $y(t) = y_0 \cdot e^{(wt)}$
- D. $y(t) = \cos(wt)$

Réponse correcte : B. $y(t) = y_0 \cdot \cos(wt)$

Correction : La solution générale est $A \cos(wt) + B \sin(wt)$. $y(0) = A = y_0$. La dérivée est $y'(t) = -Aw \sin(wt) + Bw \cos(wt)$. $y'(0) = Bw = 0 \Rightarrow B = 0$. Donc $y(t) = y_0 \cos(wt)$.

Question 8 : L'équation différentielle $y' = 2y - 4t$ possède une solution particulière polynomiale de la forme $y_p(t) = mt + p$. Que valent m et p ?

- A. $m = 2, p = 1$
- B. $m = -2, p = -1$
- C. $m = 2, p = -1$
- D. $m = -2, p = 1$

Réponse correcte : A. $m = 2$, $p = 1$

Correction : $y_p(t) = m$. On injecte dans l'équation : $m = 2(mt + p) - 4t \Rightarrow m = 2mt + 2p - 4t$. Par identification, $2m - 4 = 0 \Rightarrow m = 2$. Et $2p = m \Rightarrow 2p = 2 \Rightarrow p = 1$.

Question 9 : Comment s'appelle l'équation différentielle modélisant la décroissance radioactive $N'(t) = -\lambda N(t)$?

- A. Équation du second ordre
- B. Équation linéaire du premier ordre homogène
- C. Équation non linéaire
- D. Équation d'onde

Réponse correcte : B. Équation linéaire du premier ordre homogène

Correction : C'est une équation du premier ordre (ne contenant que y' et y) sans second membre variable (homogène).

Question 10 : La fonction $y(t) = 3e^{-t} + 4t$ est solution de laquelle de ces équations ?

- A. $y' = -y + 4t$
- B. $y' = -y + 4t + 4$
- C. $y' = y + 4$
- D. $y'' + y = 0$

Réponse correcte : B. $y' = -y + 4t + 4$

Correction : Dérivons $y(t)$: $y'(t) = -3e^{-t} + 4$. Or, $-y(t) + 4t + 4 = -(3e^{-t} + 4t) + 4t + 4 = -3e^{-t} + 4$. L'égalité est vérifiée pour la proposition B.

PARTIE 2 : FLASHCARDS DE RÉVISION RAPIDE (RECTO / VERSO)

Découpez ces cartes ou lisez-les ligne par ligne pour mémoriser instantanément les concepts fondamentaux du cours.

RECTO (Concept / Question)	VERSO (Réponse / Formule)
Équation $y' = a y$	Solution générale : $y(t) = C \cdot e^{a \cdot t}$ (avec $C \in \mathbb{R}$).
Condition initiale pour $y' = a y$	La condition $y(t_0) = y_0$ détermine une unique solution (la constante C est alors fixée de manière unique).
Équation $y' = a y + b$	Solution générale : $y(t) = C \cdot e^{a \cdot t} - b/a$ (avec $C \in \mathbb{R}$).
Solution d'équilibre de $y' = a y + b$	C'est la fonction constante $y(t) = -b/a$ (obtenue en résolvant $y' = 0$).
Asymptote en $+\infty$ (si $a < 0$)	Comme $\lim e^{at} = 0$, toutes les courbes de $y' = a y + b$ admettent pour asymptote la droite $y = -b/a$.
Équation $y'' + w^2 y = 0$	Solution générale : $y(t) = A \cdot \cos(w \cdot t) + B \cdot \sin(w \cdot t)$ (avec $A, B \in \mathbb{R}$).
Période propre T des oscillations	Les solutions oscillent avec une période propre de $T = 2 \cdot \pi / w$.
Conditions initiales du second ordre	Il faut spécifier deux conditions indépendantes ($y(0)$ et $y'(0)$) pour déterminer entièrement les constantes A et B .